

Plant Watering System

Mattia Giachelle

5 luglio 2026

Indice

1	Introduzione	3
2	Sensori Utilizzati	3
2.1	Sensore di Umidità del Terreno (Capacitivo)	3
2.2	Sensore Termoigrometrico DHT22	4
3	Architettura Hardware e Circuitale	4
3.1	Unità di Elaborazione: ESP8266	4
3.2	Sottosistema di Alimentazione e Gestione Batteria	4
3.2.1	Circuito di Ricarica (TP4056)	5
3.2.2	Convertitore Buck-Boost e Voltage Detector (TC54VN)	5
3.3	Periferiche di Controllo e Interfaccia	6
3.3.1	Real-Time Clock (PCF8563T)	6
3.3.2	Pulsante di Interfaccia con Configurazione Pull-Up	6
3.3.3	Display OLED e LED di Notifica Allarme	6
3.4	Stadio di Potenza e Attuazione Idraulica	6
4	Architettura Software	8
4.1	Macchina a Stati Finiti (FSM)	8
4.2	Programmazione a Oggetti (OOP) e Incapsulamento Strutturale	9
4.2.1	Ottimizzazione della Memoria e Struttura dei Record	10
4.3	Gestione Asincrona degli Eventi ed Interrupt	11
4.4	Ottimizzazione Energetica e Controllo dell’Alimentazione dei Sensori	11
5	Analisi dei Segnali e Filtraggio Digitale	11
5.1	Caratterizzazione del Rumore e Acquisizione Campioni	12
5.2	Studio in Frequenza tramite Trasformata di Fourier (FFT)	12
5.3	Sintesi e Selezione del Filtro Butterworth	13
5.4	Validazione del Filtro su Scenario di Controllo	14
6	Logica di Controllo e di Misura	15
6.1	Routine di Misura e Gestione dei Campionamenti	15
6.1.1	Fase Transitoria e Inizializzazione del Filtro	16
6.2	Logica di Controllo Adattiva e Calcolo dell’Umidità Target	16
6.2.1	Umidità Target Parziale e Costante di Rilascio α	17
6.3	Analisi della Risposta al Gradino e Verifica Temporale	17

7	Interfaccia Web di Monitoraggio e Controllo	18
8	Progettazione del contenitore dell'Hardware	19

1 Introduzione

Il presente documento descrive la progettazione, lo sviluppo e la validazione sperimentale di un sistema embedded di irrigazione automatica e adattiva a basso consumo. L'obiettivo ingegneristico dell'apparato è l'ottimizzazione del consumo idrico e il mantenimento delle condizioni omeostatiche ideali del terreno per specie vegetali specifiche. Nel caso specifico, l'intero sistema di controllo, modellizzazione e calibrazione è stato sviluppato assumendo come caso di studio una pianta di *Anthurium*, caratterizzata da una spiccata sensibilità ai ristagni idrici e alla dinamica di traspirazione fogliare.

Per garantire un'architettura solida, modulare ed efficiente, lo sviluppo si è concentrato su quattro pilastri logico-matematici:

- **Macchina a Stati Finiti (FSM):** Il firmware del microcontrollore è strutturato come una FSM per gestire in modo asincrono ed efficiente le diverse modalità operative del sistema (campionamento, attuazione, configurazione e sleep energetico), minimizzando i consumi.
- **Filtraggio Digitale del Segnale:** La lettura dell'umidità del terreno è soggetta a rumore ad alta frequenza e transitori artificiali (dovuti all'accumulo locale d'acqua sul sensore). Per pulire il segnale è stato implementato a codice un filtro digitale passa-basso basato sull'approssimazione di *Butterworth*.
- **Algoritmo di Umidità Adattiva:** Il target di bagnatura non è fisso, ma viene ricalcolato dinamicamente tramite una funzione custom. Quest'ultima combina il feedback del sensore di umidità del terreno con i contributi termoidrometrici ambientali (temperatura e umidità dell'aria), stimando la richiesta di evaporazione latente.
- **Interfaccia Web di Configurazione:** Il sistema integra un Server Web asincrono accessibile tramite Wi-Fi (modalità Access Point), che permette la calibrazione e la modifica dei parametri di controllo a runtime, evitando la necessità di riprogrammare il firmware.

2 Sensori Utilizzati

L'acquisizione delle variabili ambientali e di stato del sistema è affidata a due sensori principali, i quali forniscono i dati di input necessari all'algoritmo decisionale per determinare lo stato di salute della pianta e gestire le routine di irrigazione.

2.1 Sensore di Umidità del Terreno (Capacitivo)

Il sensore di umidità del terreno viene impiegato per monitorare in tempo reale il livello idrico del substrato dell'*Anthurium*. A livello di integrazione hardware, il sensore restituisce un segnale analogico invertito (tensione massima a terreno secco, tensione minima a saturazione).

Il segnale analogico non entra direttamente nel microcontrollore, ma attraversa una rete di condizionamento hardware dedicata prima di raggiungere l'unico pin ADC disponibile. Il collegamento prevede un header a tre vie che interfaccia l'alimentazione controllata

e la linea dati del sensore a un filtro passa-basso analogico RC (costituito da una resistenza in serie e un condensatore in parallelo verso massa), posizionato sul PCB per abbattere il rumore ad alta frequenza prima del campionamento software. La struttura logica del collegamento è schematizzata nella figura ??.

2.2 Sensore Termoigrometrico DHT22

Il sensore DHT22 viene utilizzato per monitorare i parametri macroclimatici dell'aria circostante la pianta, nello specifico la temperatura ambientale e l'umidità relativa dell'aria.

A differenza del monitoraggio del terreno, che definisce lo stato idrico attuale, il DHT22 fornisce al sistema una componente predittiva. I dati di temperatura e umidità dell'aria vengono infatti estratti a ogni routine di lettura per ricalcolare e correggere dinamicamente la soglia di umidità del terreno da raggiungere. Questo approccio permette di compensare i tassi di traspirazione fogliare della pianta in funzione delle giornate calde/secche o fredde/umide, evitando sia lo stress idrico che i ristagni radicali.

3 Architettura Hardware e Circuitale

In questa sezione viene analizzato l'hardware di controllo e di potenza sviluppato per il sistema di irrigazione. L'elettronica è stata ingegnerizzata per garantire stabilità delle tensioni di alimentazione, protezione della cella accumulatrice e tracciamento temporale assoluto degli eventi.

3.1 Unità di Elaborazione: ESP8266

Il nucleo del sistema è costituito dal microcontrollore ESP8266. Questo chip è stato selezionato per la presenza del modulo Wi-Fi integrato, fondamentale per l'hosting della pagina web asincrona di configurazione. Le risorse hardware del chip sono state ottimizzate come segue:

- **Connettività:** Gestione dello stack di rete in modalità Access Point per la calibrazione dei parametri a runtime.
- **Gestione Asincrona:** Utilizzo dei pin GPIO compatibili con interrupt hardware, impostati in modalità *CHANGE* per monitorare lo stato del pulsante di interfaccia.
- **Limitazioni Hardware:** Il chip dispone di un singolo canale ADC a 10 bit (0–1 V nativi, scalati a 3.3 V tramite partitore sul modulo). Questo vincolo ha imposto la centralizzazione del sensore di umidità del terreno su quest'unico ingresso analogico, richiedendo un forte campionamento e filtraggio software.

3.2 Sottosistema di Alimentazione e Gestione Batteria

Il sistema è alimentato da una singola batteria al litio da 3.7 V con una capacità di 3000 mAh, ideale per garantire un'elevata autonomia operativa.

3.2.1 Circuito di Ricarica (TP4056)

La ricarica della cella avviene tramite un connettore USB-C interfacciato all'integrato **TP4056**. Questo chip lineare gestisce il ciclo di carica specifico per le batterie al litio, interrompendo l'erogazione al raggiungimento dei 4.2 V per preservare la chimica della batteria ed evitare sovraccarichi pericolosi.

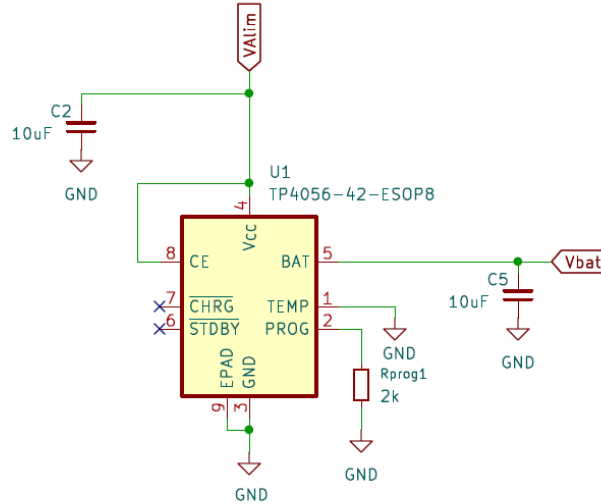


Figura 1: Schema del circuito di ricarica basato su TP4056.

3.2.2 Convertitore Buck-Boost e Voltage Detector (TC54VN)

Poiché la tensione della batteria oscilla tra 4.2 V (carica) e 3.0 V (scarica), è stato inserito un convertitore DC-DC di tipo **Buck-Boost**. Questo componente garantisce una linea stabile a 3.3 V per l'ESP8266 e le periferiche durante l'intero ciclo di scarica della batteria.

Tuttavia, dato che il convertitore Buck-Boost continuerebbe a funzionare stabilmente anche a tensioni inferiori ai 3.0 V (rischiando di scaricare la batteria oltre la soglia di sicurezza e danneggiarla), è stato introdotto il circuito integrato di monitoraggio **TC54VN3002ECB713**. Questo *voltage detector* monitora la tensione della cella: nel momento esatto in cui questa scende sotto i 3.0 V, il chip commuta la sua uscita, notificando istantaneamente il microcontrollore. L'ESP8266 intercetta questa transizione e forza la transizione della Macchina a Stati verso lo stato di ALARM, spegnendo i carichi di potenza per salvaguardare l'integrità dell'accumulatore.

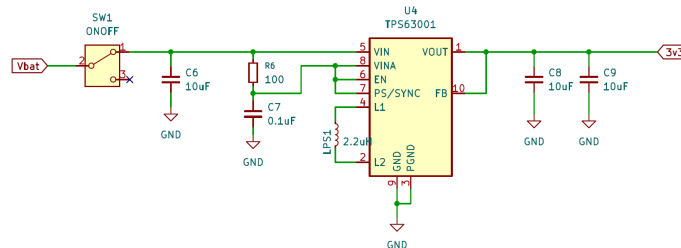


Figura 2: Circuito del convertitore Buck-Boost.

3.3 Periferiche di Controllo e Interfaccia

3.3.1 Real-Time Clock (PCF8563T)

Il tracciamento temporale assoluto del sistema è affidato all'integrato **PCF8563T**, un Real-Time Clock (RTC) interfacciato tramite bus I^2C . Questo componente è fondamentale per la storicizzazione dei dati all'interno del database consultabile tramite pagina web. Ogni volta che si verifica un evento critico — come l'attivazione della pompa, il campionamento dei sensori ambientali o lo scatto dell'allarme di sotto-tensione della batteria — il microcontrollore interroga l'RTC per associare un timestamp preciso (*data e ora*) all'evento. Questo permette una diagnostica accurata dello storico dei record.

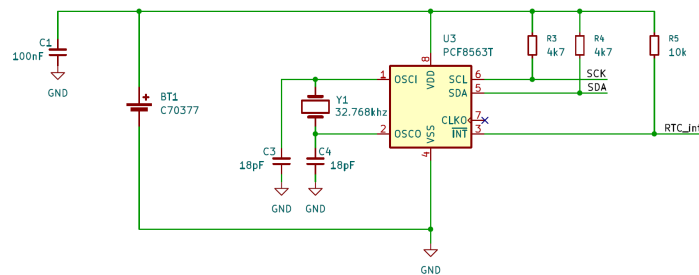


Figura 3: Circuito di interfacciamento dell'RTC PCF8563T sul bus I2C.

3.3.2 Pulsante di Interfaccia con Configurazione Pull-Up

Per consentire l'interazione fisica con l'hardware senza l'ausilio della rete Wi-Fi, è stato inserito un pulsante configurato con una resistenza di pull-up. Come descritto dettagliatamente nella sezione dedicata al software, questo singolo input gestisce due funzioni distinte in base al tempo di pressione: il cambio della modalità operativa del sistema (click breve) o il reset completo della memoria flash e del database (pressione lunga ≥ 3 secondi). A livello hardware, in parallelo al pulsante è stato installato un condensatore per realizzare un filtro passa-basso analogico (RC), abbattendo i rimbalzi meccanici prima che il segnale raggiunga il pin di interrupt dell'ESP8266.

3.3.3 Display OLED e LED di Notifica Allarme

L'interfaccia visiva è composta da un display OLED interfacciato in I^2C per la visualizzazione dello stato corrente, delle letture istantanee dei sensori e dei messaggi di sistema (es. reset in corso o routine di valutazione). A questo si affianca un LED a basso consumo dedicato alla notifica visiva dello stato di ALARM; questo LED viene pilotato direttamente da un GPIO logico per segnalare visivamente all'utente il blocco del sistema a causa della batteria scarica.

3.4 Stadio di Potenza e Attuazione Idraulica

La gestione del flusso idrico richiede il pilotaggio di carichi induttivi che operano a tensioni e correnti superiori rispetto a quelle tollerate dai pin logici dell'ESP8266.

Lo stadio di attuazione è composto da una **pompa a 3.3V** e da un' **elettrovalvola**, collegate elettricamente in **parallelo**. Questa configurazione garantisce che l'apertura

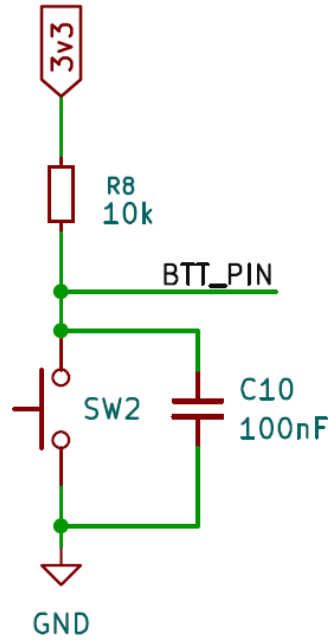


Figura 4: Schema del pulsante di input con filtro RC antirimbalo hardware.

del condotto idraulico (elettrovalvola) avvenga in perfetta sincronia con la generazione della pressione idrica (pompa), evitando pericolosi fenomeni di contropressione a condotto chiuso.

Il pilotaggio del parallelo è affidato a un **MOSFET a canale N**, configurato come interruttore sul lato basso del carico (*low-side switch*). Il gate del MOSFET è pilotato dal GPIO dell'ESP8266 tramite una resistenza di limitazione. In parallelo al carico induttivo (pompa + valvola) è inserito un **diodo di ricircolo** (diodo di *flyback*) montato in polarizzazione inversa. Questo componente è strutturale per la sicurezza del circuito: nel momento in cui il MOSFET si spegne interrompendo la corrente, l'energia magnetica immagazzinata negli avvolgimenti induttivi della pompa e dell'elettrovalvola genera un picco inverso di tensione indotta che, senza il diodo, distruggerebbe immediatamente la giunzione del MOSFET.

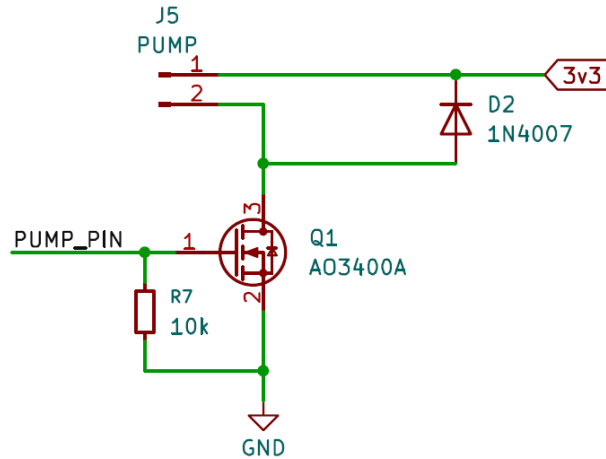


Figura 5: Schema dello stadio di potenza con MOSFET di controllo, diodo di flyback e parallelo pompa-elettrovalvola.

4 Architettura Software

Il firmware del sistema è stato sviluppato seguendo i paradigmi della programmazione a oggetti (OOP) e della gestione asincrona degli eventi. Al fine di ottimizzare il consumo energetico e garantire il determinismo del sistema, l'intero flusso logico è governato da una Macchina a Stati Finiti (FSM).

4.1 Macchina a Stati Finiti (FSM)

La macchina a stati organizza il comportamento del microcontrollore in cinque modalità operative distinte. La commutazione tra gli stati avviene in base a eventi temporali (gestiti dall'RTC), eventi software o interrupt hardware (generati dal pulsante).

L'elenco degli stati è definito nel firmware tramite la seguente struttura numerata:

Listing 1: Definizione degli stati della FSM nel firmware.

```

1 enum SYSTEM_STATES {
2     NORMAL          = 0,
3     BROADCAST       = 1,
4     ALARM           = 2,
5     READING_ROUTINE = 3,
6     PUMP_ROUTINE    = 4
7 };

```

Di seguito viene analizzato il comportamento del sistema in ciascuno stato:

NORMAL: È lo stato di riposo e risparmio energetico del sistema. In questa modalità, sia il display OLED che il modulo Wi-Fi sono completamente spenti per minimizzare l'assorbimento di corrente dalla batteria. Il sistema rimane in attesa "silenziosa" delle temporizzazioni scandite dall'RTC (ogni SAMPLING_SEC). Quando scatta l'allarme temporale, la FSM passa temporaneamente allo stato di lettura per valutare le condizioni della pianta.

BROADCAST: È lo stato di configurazione e diagnostica a ciclo continuo, attivabile dall'utente tramite la pressione breve del pulsante fisico. In questa modalità, il display OLED si accende stabilmente per mostrare le tre misurazioni istantanee dei sensori (umidità terreno, umidità aria, temperatura) e viene attivato il chip Wi-Fi in modalità Access Point. Questo permette all'utente di connettersi con lo smartphone o il PC per accedere alla pagina web di calibrazione dei parametri.

ALARM: È lo stato di protezione hardware ad alta priorità. Viene forzato non appena il circuito di monitoraggio **TC54VN** rileva che la tensione della batteria è scesa sotto la soglia critica di 3.0 V. In questo stato, la FSM blocca immediatamente qualsiasi operazione: le letture dei sensori vengono sospese, la pompa e l'elettrovalvola vengono disattivate per prevenire danni e il display viene spento. L'unica attività residua è l'accensione del LED di notifica per segnalare visivamente lo stato di blocco, in attesa che la batteria venga ricaricata sopra la soglia di sicurezza.

READING_ROUTINE: Questo stato rappresenta il nucleo di acquisizione dati. Viene invocato ciclicamente dallo stato NORMAL o durante il BROADCAST. In questa routine il firmware esegue il campionamento dei sensori, applica l'algoritmo di filtraggio digitale ed esegue i calcoli logico-matematici adattivi per decidere se il terreno necessita di irrigazione. I dettagli di questa routine saranno approfonditi nel Capitolo 6.

PUMP_ROUTINE: È lo stato di attuazione idraulica. Viene attivato solo se la routine di lettura precedente determina che l'umidità del terreno è inferiore alla soglia target dinamica. In questo stato, il GPIO di potenza viene alto, attivando simultaneamente la pompa e l'elettrovalvola in parallelo. Il sistema permane in questo stato somministrando acqua fino a quando l'algoritmo di controllo non determina il raggiungimento del livello idrico ideale, per poi riportare la FSM in modalità NORMAL. Verranno fornite più informazioni nel capitolo 6

4.2 Programmazione a Oggetti (OOP) e Incapsulamento Strutturale

Al fine di evitare la proliferazione di variabili globali, l'architettura del firmware è stata interamente ingegnerizzata seguendo i principi della programmazione orientata agli oggetti (OOP). In particolare, si è fatto largo uso della tecnica di **composizione e incapsulamento delle classi**.

Il *main loop* del programma non interagisce mai direttamente con l'hardware o con le librerie di basso livello (quali *Wire* o *LittleFS*), ma opera esclusivamente tramite interfacce

ad alto livello fornite da macro-classi manageriali. Questo approccio garantisce una pulizia sintattica ottimale, consentendo chiamate annidate ed eleganti a runtime:

```
// Esempio di interazione asincrona e incapsulata nel main loop
database.WIFI.startAccessPoint();
i2c.OLED.displaySensorValues(soil, air, temp);
if (database.PARMS.getPumpStatus()) {
    // Logica di attuazione
}
```

L’architettura software centralizza la gestione delle periferiche e dei servizi dividendo le responsabilità in due macro-strutture principali:

I2C_Manager: Questa classe si occupa della gestione esclusiva del bus hardware I^2C . Al suo interno incapsula come membri pubblici gli oggetti `OLED_MANAGER OLED` e `RTC_MANAGER RTC`. L’inizializzazione del bus propaga così le configurazioni in modo sicuro e centralizzato.

DatabaseManager: Sovrintende alla persistenza dei dati sulla memoria flash interna (*LittleFS*). Incapsula al suo interno la classe `WIFI_CONNECTION WIFI` per il server web asincrono e `SystemParameters PARMS` per la ritenzione delle soglie idrometriche calibrate a runtime.

4.2.1 Ottimizzazione della Memoria e Struttura dei Record

Il salvataggio dei log storici all’interno del file `/Readings.csv` è stato ottimizzato imponendo una dimensione fissa per ogni singolo record, definita dalla costante `RECORD_SIZE = 48` byte.

L’uso di blocchi a dimensione costante permette di implementare algoritmi di paginazione asincrona estremamente efficienti tramite la funzione `getRecordsPage()`. Il microcontrollore non deve scorrere l’intero file per estrarre gli ultimi dati, ma calcola l’offset del puntatore di lettura in memoria con un costo computazionale pari a $\mathcal{O}(1)$:

$$\text{Offset} = \text{Posizione Iniziale} + (\text{Numero Record} \times \text{RECORD_SIZE}) \quad (1)$$

Ogni riga inserita è mappata dalla struttura dati `struct Reading`. La mappatura fisica e l’occupazione di memoria per ciascun campo sono dettagliate nella Tabella 1.

Tabella 1: Formato e allocazione di memoria dei record della struttura `Reading`.

Campo Struttura	Tipo Dato	Dimensione (Byte)	Descrizione
RowID	int	5	Row ID del database
TimeStamp	uint32_t	10	Tempo assoluto (Epoch Time)
AirHum	float	6	Umidità relativa dell’aria
AirTemp	float	6	Temperatura ambientale
SoilHum	float	6	Umidità del terreno filtrata
isPumpToActivate	bool	1	Stato della pompa (ON/OFF)
Padding/Terminatori	char []	14	Spaziatura fissa (<code>\r\n</code>)
Totale Record		48	Dimensione blocco fisso

4.3 Gestione Asincrona degli Eventi ed Interrupt

Per garantire l'efficienza energetica della FSM ed evitare il campionamento continuo (*polling*) dei pin di input — computazionalmente dispendioso e bloccante — il firmware si affida completamente agli interrupt hardware su pin specifici.

Le Routine di Servizio degli Interrupt (*ISR*) sono state ingegnerizzate per essere il più rapide e snelle possibile. In ossequio alle buone pratiche di programmazione embedded, le ISR non eseguono mai funzioni complesse, calcoli matematici o scritture su bus I^2C . Esse si limitano a modificare istantaneamente lo stato di variabili booleane globali, dichiarate con il qualificatore `volatile` per forzare il compilatore a caricare il valore direttamente dalla RAM hardware.

Il comportamento asincrono si focalizza su due fronti:

- **Gestione del Pulsante d'Interfaccia:** L'interrupt è associato al pin del pulsante in modalità `CHANGE`. Al variare del fronte del segnale, la relativa ISR solleva un flag logico. Nel `loop()` principale, il sistema intercetta il flag e calcola la differenza temporale (Δt) tra il fronte di discesa e quello di salita. Se la pressione è inferiore a 3 secondi, viene forzata la transizione della FSM allo stato `BROADCAST`; se la pressione supera i 3 secondi, viene invocata la funzione `_clear_file()` per la formattazione del database `LittleFS`.
- **Gestione del Supervisore di Tensione:** Il pin collegato all'uscita del detector `TC54VN` è configurato come interrupt. Non appena la tensione della cella scende sotto i 3.0 V, l'ISR intercetta istantaneamente la transizione e impone in modo deterministico lo stato `ALARM` alla FSM, bypassando qualsiasi routine software in corso per la massima sicurezza della batteria.

4.4 Ottimizzazione Energetica e Controllo dell'Alimentazione dei Sensori

Come ultimo tassello dell'architettura software, il firmware gestisce in modo dinamico la linea di alimentazione del sensore capacitivo e del `DHT22` tramite un pin GPIO dedicato (`SENSORS ALIM PIN`).

Anziché mantenere i trasduttori costantemente attivi, la FSM alimenta la linea esclusivamente durante la `READING ROUTINE` e la `PUMP ROUTINE`, isolandola completamente durante lo stato `NORMAL`. Questa tecnica di *power gating* riduce al minimo l'assorbimento di corrente nei periodi di inattività e, sul piano fisico, azzera i fenomeni di corrosione galvanica ed elettrolisi del terreno provocati da una tensione costante sugli elettrodi, preservando l'integrità e la calibrazione del sensore nel tempo.

5 Analisi dei Segnali e Filtraggio Digitale

I sensori di umidità del terreno (specialmente quelli di tipo capacitivo) sono intrinsecamente soggetti a rumore ad alta frequenza e disturbi di natura ambientale o elettrica. Per evitare che tali fluttuazioni causino false attivazioni dell'attuatore (la pompa idraulica), si è resa necessaria l'implementazione di un algoritmo di filtraggio digitale nel firmware.

Di seguito viene descritta la metodologia ingegneristica utilizzata per caratterizzare il rumore e sintetizzare il filtro ottimale per il sensore di umidità.

5.1 Caratterizzazione del Rumore e Acquisizione Campioni

Al fine di isolare le componenti di disturbo senza l'interferenza di dinamiche macroscopiche (quali l'assorbimento idrico o l'evaporazione), è stata eseguita una sessione di misura della durata di circa dieci minuti. Il sensore è stato posizionato stabilmente all'interno del vaso in condizioni stazionarie, evitando deliberatamente l'irrigazione della pianta durante il test.

I dati grezzi sono stati successivamente estratti dal database tramite uno script appositamente sviluppato in *Python* per l'analisi statistica e la visualizzazione. Il comportamento temporale del segnale originale non filtrato è riportato nella Figura 6.

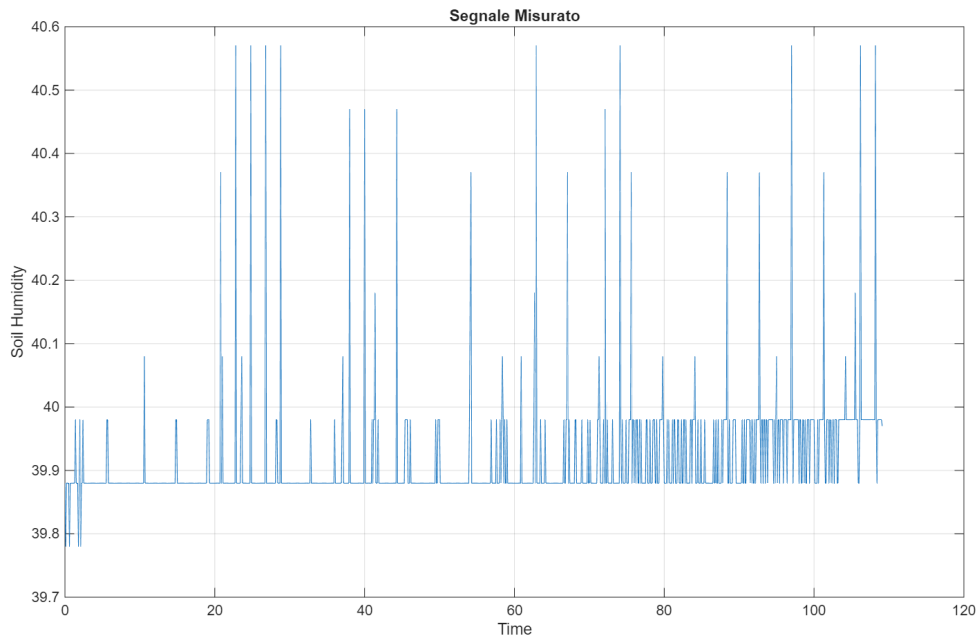


Figura 6: Andamento temporale del segnale di umidità grezzo (non filtrato) in condizioni stazionarie.

5.2 Studio in Frequenza tramite Trasformata di Fourier (FFT)

Per identificare univocamente le frequenze spettrali associate al disturbo e separarle dalla dinamica utile del sistema (che per l'umidità del terreno è tipicamente quasi statica), si è passati dal dominio del tempo al dominio della frequenza.

Tramite *MATLAB* è stata calcolata la Trasformata di Fourier (FFT) sui campioni. Lo spettro (Figura 7) mostra disturbi distribuiti su un range esteso e un netto picco a $F = 0$ Hz, dove si concentra la dinamica utile del sensore da preservare.

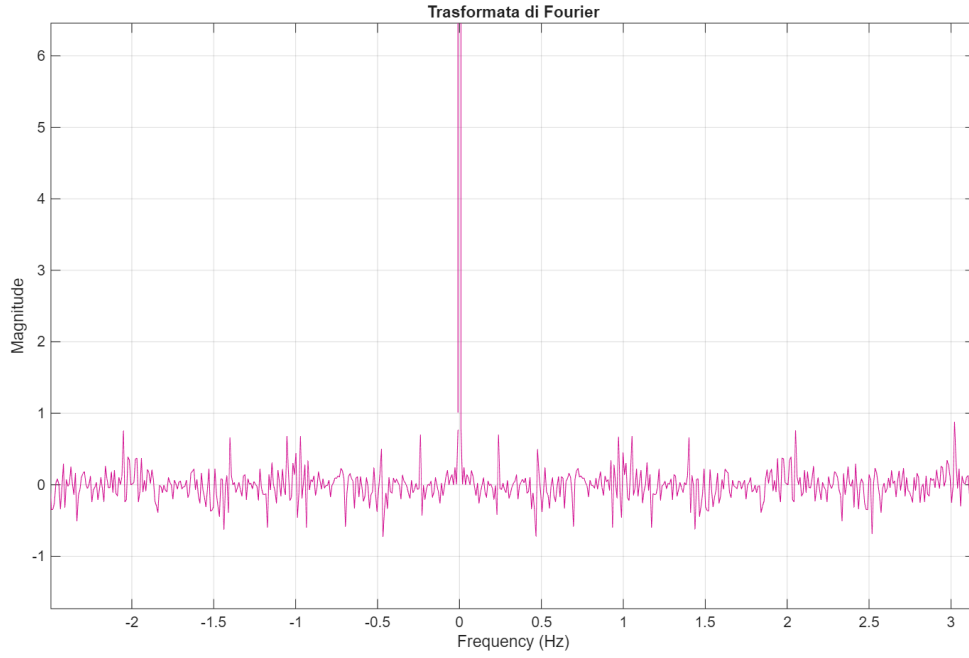


Figura 7: Analisi spettrale del segnale tramite Fast Fourier Transform (FFT).

5.3 Sintesi e Selezione del Filtro Butterworth

Identificata la banda del rumore, si è proceduto alla progettazione di un filtro digitale. La scelta è ricaduta su un filtro **Butterworth passabasso**, ideale per questa applicazione grazie alla sua caratteristica di massima piatezza in banda passante, che evita l'introduzione di *ripple* (ondulazioni) che altererebbero la stima dell'umidità.

La sintesi del filtro è stata eseguita in *MATLAB* analizzando iterativamente il comportamento del sistema al variare dell'ordine del filtro (n) e della frequenza di taglio normalizzata (ω_c).

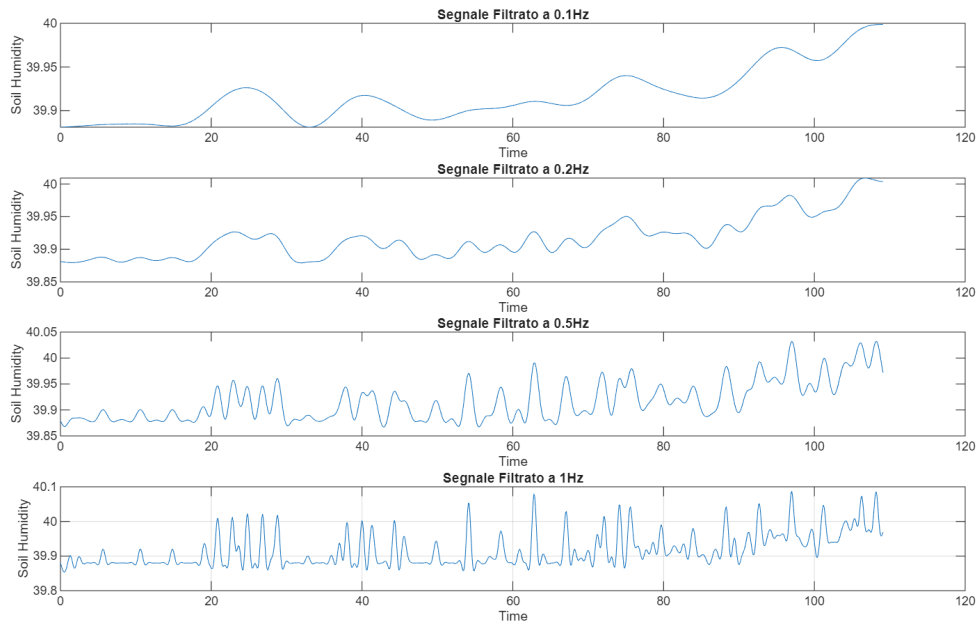


Figura 8: Confronto delle risposte temporali del filtro Butterworth a diverse frequenze di taglio.

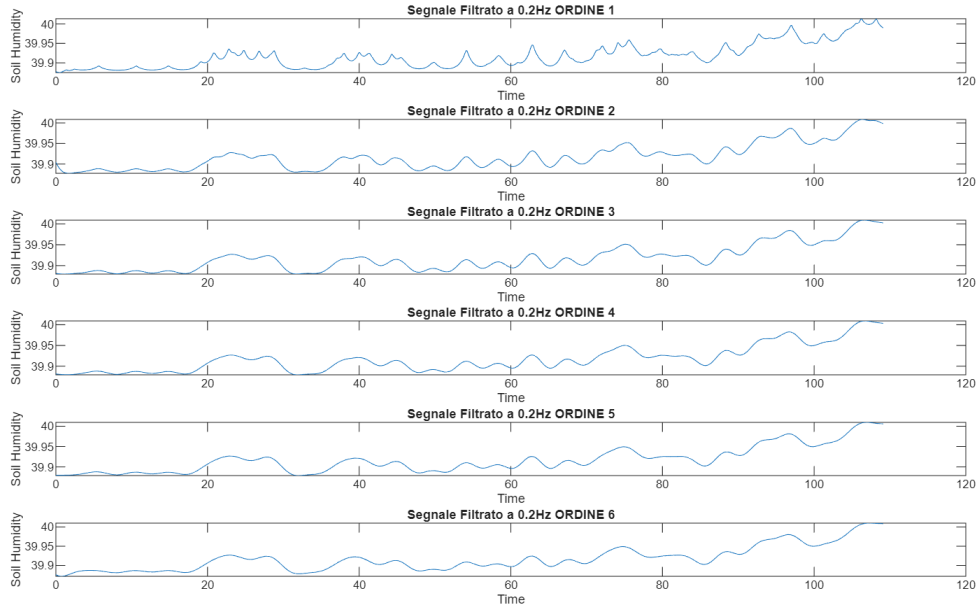


Figura 9: Valutazione dell'effetto dello sfasamento e dell'attenuazione al variare dell'ordine del filtro.

Al termine dello studio comparativo, il compromesso ottimale tra l'attenuazione del rumore (pendenza della banda di transizione) e il ritardo di fase introdotto sul segnale è stato ottenuto con la seguente configurazione:

- **Frequenza di taglio (f_c):** 0.2 Hz
- **Ordine del filtro (n):** 4° ordine (garantisce un'attenuazione pari a -80 dB/decade)

Questo setup consente di abbattere completamente il rumore bianco e i disturbi capacitivi ad alta frequenza notati in sede di FFT, restituendo un segnale pulito e deterministico per la FSM, con un ritardo di gruppo del tutto trascurabile rispetto alle costanti di tempo dell'assorbimento idrico vegetale.

5.4 Validazione del Filtro su Scenario di Controllo

Per verificare la robustezza e l'efficacia del filtro Butterworth sintetizzato, l'algoritmo è stato testato su un secondo set di dati indipendenti, acquisiti in una sessione di misura distinta. Anche in questo caso si tratta di un'evoluzione libera del sistema in condizioni stazionarie e in assenza di irrigazione, i cui risultati sono illustrati nella Figura 10.

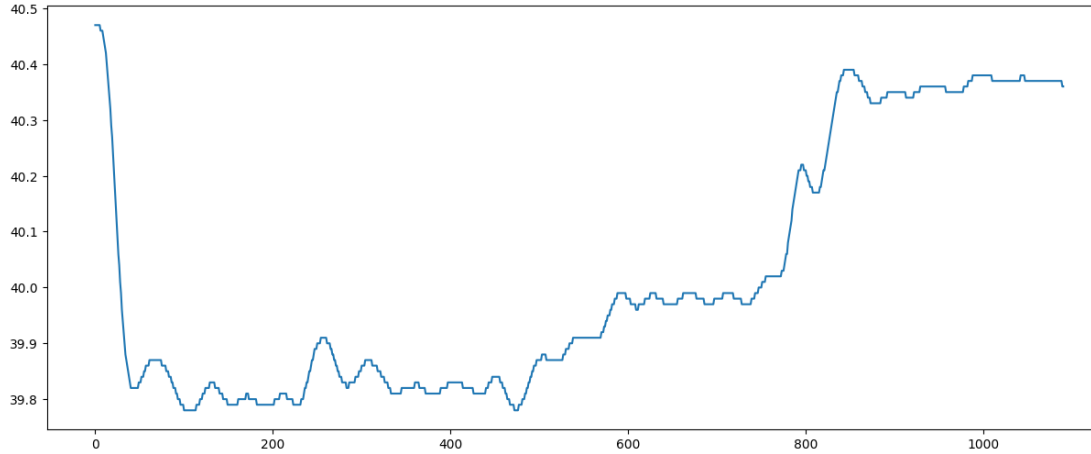


Figura 10: Validazione prestazionale del filtro Butterworth di 4° ordine su un dataset indipendente in evoluzione libera.

Dall’analisi della risposta temporale si evince che il risultato del filtraggio non restituisce una retta idealmente piatta, ma presenta delle oscillazioni residue e un andamento parzialmente quantizzato. In sede di progettazione, tale comportamento è stato ritenuto non solo accettabile, ma ottimale.

Un filtraggio eccessivamente aggressivo (ottenuto abbassando ulteriormente la frequenza di taglio o aumentando l’ordine) avrebbe sì azzerato ogni minima fluttuazione, ma al prezzo di introdurre un ritardo di fase eccessivo e di ”anestetizzare” il sensore. È fondamentale, infatti, non annullare la dinamica reale dell’acqua nel terreno — come i lenti fenomeni di capillarità, evaporazione o microscopici assestamenti del substrato — che devono essere preservati per consentire alla FSM di reagire fedelmente alle reali necessità della pianta. I parametri scelti ($f_c = 0.2$ Hz, $n = 4$) si confermano dunque il perfetto compromesso ingegneristico tra l’abbattimento del rumore di commutazione e la ritenzione della dinamica fisica del sistema.

6 Logica di Controllo e di Misura

In questo capitolo viene analizzata l’ingegnerizzazione degli algoritmi del firmware volti all’acquisizione robusta delle grandezze fisiche e alla successiva attuazione idraulica adattiva. La logica è stata progettata per massimizzare l’efficienza energetica del sistema e rispettare i tempi della dinamica biologica della pianta.

6.1 Routine di Misura e Gestione dei Campionamenti

L’acquisizione dei dati dai sensori avviene all’interno dello stato `READING_ROUTINE`. Per garantire il determinismo software senza l’uso di sistemi operativi real-time (RTOS), il firmware sfrutta funzioni non bloccanti basate sul controllo del tempo di esecuzione (`millis()`).

La routine ha una durata complessiva predefinita di 10 secondi (`reading_secs`). Durante questo intervallo, i due sensori vengono campionati con periodi differenti in base alle loro specifiche fisiche e ai tempi di risposta:

- **Sensore DHT22:** Viene campionato ogni 1000 ms (`readDHTms`), poiché le letture dell’aria richiedono tempi di assestamento hardware maggiori.

- **Sensore Capacitivo di Umidità del Terreno:** Viene campionato ogni 100 ms (readMOISTms) per alimentare correttamente il filtro digitale.

Al termine dei 10 secondi, viene allocato un array statico di strutture di dimensione pari a:

$$N_{Reads} = \frac{T_{reading_secs} \times 1000}{T_{readDHTms}} + \frac{T_{reading_secs} \times 1000}{T_{readMOISTms}} \quad (2)$$

Il firmware esegue la media aritmetica separata dei campioni validi accumulati per ciascuna grandezza, abbattendo ulteriormente il rumore residuo prima di procedere con la fase di valutazione logica.

6.1.1 Fase Transitoria e Inizializzazione del Filtro

Al momento del boot o del risveglio dallo stato **NORMAL**, per evitare errori macroscopici indotti dai transistori elettrici di accensione sui pin di alimentazione (SENSORS_ALIM_PIN), viene introdotto un delay di sicurezza di 2 secondi, seguito dallo scarto a vuoto dei primi 20 campioni di umidità del terreno presi a intervalli di 100 ms.

Subito dopo, per evitare il transitorio iniziale del filtro Butterworth (che partirebbe da zero provocando una falsa lettura di terreno secco), il firmware pre-carica i vettori di stato delle ascisse (X) e delle ordinate (Y) con il valore della prima lettura stabile del sensore capacitivo:

$$X_{SOIL}[i] = Y_{SOIL}[i] = \text{SoilHum}_{\text{iniziale}}, \quad \forall i \in [0, 4] \quad (3)$$

6.2 Logica di Controllo Adattiva e Calcolo dell'Umidità Target

L'obiettivo fondamentale dell'algoritmo di controllo è mantenere il livello idrico del terreno costantemente confinato all'interno di un range ottimale, i cui estremi inferiore (SoilHumTargetLOW) e superiore (SoilHumTargetHIGH) vengono definiti e personalizzati dall'utente mediante la pagina web di calibrazione. Se l'umidità media calcolata scende al di sotto della soglia minima di sicurezza impostata dall'utilizzatore, la FSM commuta nello stato **PUMP_ROUTINE** per ripristinare lo stato idrico ideale.

Prima di avviare l'attuatore, il sistema analizza le condizioni macroclimatiche (temperatura e umidità dell'aria) registrate nella routine di lettura precedente. Sebbene i valori di riferimento impostati da pagina web rimangano il fulcro del controllo, il sistema ricalcola dinamicamente le soglie operative per adattare la tolleranza della pianta a stress termici o igrometrici improvvisi, secondo la seguente logica discreta:

- Se $T_{Aria} > 30^\circ\text{C} \implies \text{LOW} = \text{LOW} + 5\%$ (maggiore evaporazione prevista).
- Se $T_{Aria} < 16^\circ\text{C} \implies \text{LOW} = \text{LOW} - 5\%$ (metabolismo vegetale ridotto).
- Se $U_{Aria} > 70\% \implies \text{HIGH} = \text{HIGH} - 5\%$.
- Se $U_{Aria} < 35\% \implies \text{HIGH} = \text{HIGH} + 5\%$.

A tutela della stabilità dell'algoritmo, un controllo di sicurezza hardware verifica che la forbice ($\text{HIGH} - \text{LOW}$) rimanga sempre superiore a 10%. In caso contrario, lo scostamento viene ripartito equamente per via software per evitare cicli di isteresi troppo stretti.

6.2.1 Umidità Target Parziale e Costante di Rilascio α

L'irrigazione del terreno è governata da una forte inerzia fisica: l'acqua erogata dalla pompa necessita di tempo prima di propagarsi nel substrato e raggiungere per capillarità le placche del sensore capacitivo. Disattivare la pompa solo al raggiungimento del target massimo teorico causerebbe un fenomeno di *overshoot* idrico (sovra-irrigazione).

Per compensare la dinamica del sistema, è stata introdotta una costante adimensionale di smorzamento $\alpha = 0.25$ (ALPHA). L'umidità target parziale alla quale spegnere la pompa viene calcolata secondo la formula:

$$\text{Target}_{\text{parziale}} = \text{HIGH} - \alpha \cdot (\text{HIGH} - \text{LOW}) \quad (4)$$

La pompa rimane attiva e controllata in modulazione (tramite un avvio soft in PWM gestito da PUMP_STEP_MS) fino a quando l'umidità filtrata in tempo reale non eguaglia o supera il valore $\text{Target}_{\text{parziale}}$.

6.3 Analisi della Risposta al Gradino e Verifica Temporale

Una volta spento l'attuatore, per verificare l'efficacia dell'irrigazione ed evitare che la FSM torni immediatamente in stato di deep-sleep per le ore pianificate (lasciando la pianta in condizioni incerte), si forza una pausa di monitoraggio a breve termine.

Il firmware sovrascrive temporaneamente i parametri dell'RTC impostando un allarme a breve scadenza pari a 10 minuti:

```
// Configurazione temporanea RTC per controllo transitorio idrico
i2c.RTC.setAlarmParms(0, 10);
i2c.RTC.clearAlarm();
i2c.RTC.startAlarm();
```

Allo scattare di questo interrupt di 10 minuti, il sistema esegue una nuova **READING_ROUTINE**. Se l'umidità rilevata è stabile e conforme alle richieste, la FSM ripristina i parametri d'allarme standard (ore impostate) ed entra in modalità di riposo; in caso contrario, reitera il ciclo di pompaggio.

Il valore di 10 minuti è stato ricavato sperimentalmente tramite un test di risposta al gradino del sistema idraulico sul terreno. Nello specifico, l'attuatore è stato attivato forzatamente per un intervallo di tempo predefinito per erogare un volume noto d'acqua (l'impulso a gradino), per poi essere immediatamente spento.

Questo ha permesso di analizzare l'evoluzione temporale del transitorio e studiare come l'acqua si diffonda per capillarità nel substrato prima di interessare l'area di contatto del sensore capacitivo. Il transitorio di diffusione e assestamento dell'umidità, illustrato nel grafico di Figura 11, ha dimostrato che la dinamica si stabilizza quasi completamente entro 10 minuti dall'erogazione, rendendo questo intervallo il tempo di attesa ottimale per una verifica software attendibile.

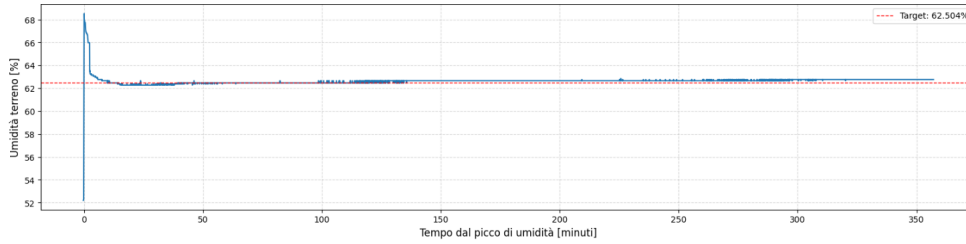


Figura 11: Risposta al gradino del sensore capacitivo: tempo di propagazione dell’umidità nel terreno dopo un ciclo di bagnatura.

7 Interfaccia Web di Monitoraggio e Controllo

Per consentire una gestione intuitiva e centralizzata del sistema da parte dell’utente, il firmware implementa un web server nativo sull’ESP8266. Quando il sistema si trova in modalità **BROADCAST**, viene attivato un Access Point Wi-Fi (SSID: *Plant-Watering-System*, Password: *Anturio00*) che permette l’accesso a una dashboard web dedicata, ospitata all’indirizzo IP locale `192.168.4.1`.

L’interfaccia grafica, illustrata nella Figura 12, è strutturata in blocchi funzionali per garantire una chiara separazione dei compiti e un controllo deterministico delle periferiche.

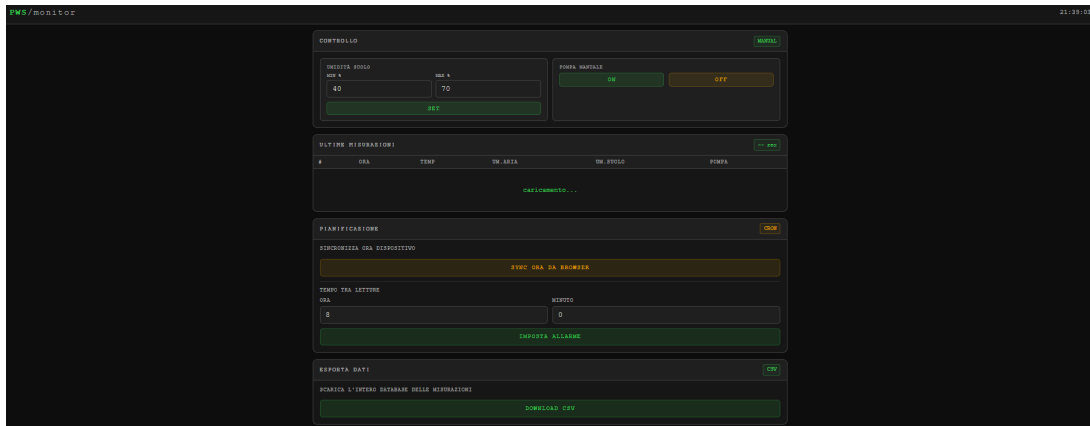


Figura 12: Dashboard dell’interfaccia web per il monitoraggio e la configurazione dei parametri di irrigazione.

L’applicazione web offre le seguenti macro-funzionalità operative:

- **Pannello di Controllo Soglie e Attuazione:** Permette all’utente di definire i limiti percentuali minimo ($MIN\%$) e massimo ($MAX\%$) per l’umidità del suolo. Questi valori costituiscono i vincoli operativi analizzati dalla FSM per l’adattamento climatico e il calcolo del target parziale tramite la costante α . È inoltre presente un commutatore hardware per forzare l’attivazione o lo spegnimento manuale della pompa (ON / OFF) bypassando temporaneamente l’algoritmo automatico.
- **Registro Ultime Misurazioni:** Consente di visualizzare una tabella dinamica aggiornata in tempo reale contenente lo storico recente memorizzato nel file di log. Per ogni record vengono mostrati l’indice progressivo, l’orario della misura ricavato dall’RTC, la temperatura e l’umidità dell’aria (DHT22), l’umidità del suolo filtrata e lo stato di attivazione associato alla pompa.

- **Pianificazione e Sincronizzazione Temporale:** Fornisce gli strumenti per gestire il modulo RTC hardware. Include una funzionalità di sincronizzazione rapida per allineare l'orologio interno del microcontrollore con l'Epoch Time del browser dell'utilizzatore. Sotto di essa, i campi di input permettono di configurare l'intervallo temporale standard (espresso in ore e minuti) che deve intercorrere tra le normali routine di lettura in stato **NORMAL**.
- **Esportazione Dati (Data Logging):** In linea con i requisiti di analisi ingegneristica del progetto, l'interfaccia integra un pulsante per il download diretto del database interno del dispositivo. Cliccando su *Download CSV*, il server genera un file in formato *.csv* contenente l'intero storico delle misurazioni, pronto per essere importato in ambienti di calcolo quali MATLAB o Python per analisi statistiche a lungo termine.

8 Progettazione del contenitore dell'Hardware

Per ospitare l'elettronica di controllo, il modulo di alimentazione a batteria, i sensori e le connessioni idrauliche della pompa, è stato progettato un contenitore (*casing*) custom per mezzo di software FreeCad. L'obiettivo del design meccanico è duplice: proteggere i componenti elettronici dall'umidità e dagli schizzi d'acqua durante le routine di irrigazione e garantire una disposizione ordinata e compatta delle periferiche, facilitando al contempo l'accesso ai comandi fisici (pulsante di reset) e alla visualizzazione dell'OLED.

Il modello tridimensionale definitivo, visibile nella sua implementazione reale in Figura 13, è stato realizzato mediante manifattura additiva utilizzando una stampante 3D a deposizione di filamento fuso (FDM).

Figura 13: Prototipo finale del sistema alloggiato all'interno del contenitore custom stampato in 3D.

Il materiale scelto per la stampa è il **PLA** (Acido Polilattico), il case prevede delle feritoie dedicate per il passaggio dei cavi schermati dei sensori esterni, l'alloggiamento a incastro per il display OLED sulla parte frontale e una sede sicura per la scheda elettronica interna, consentendone l'estrazione per futuri miglioramenti del software